책상 3개, 이렇게 세팅해요

각 책상 180×75cm · 접수 → 실험 → 제작·최종 면접

책상 1 · 접수와 자유 체험

접수·본 체험 안내	코일 열차·전자기 브레이크

책상 2 · 제작과 최종 면접

1비트 기억 회로 제작	검사·8421 미션판 4장

책상 3 · 실험과 디지털 기기

에너지스틱·정전기 캔	플라즈마볼·맵 접속 기기

접수 책상은 절반씩 사용해요. 제작 책상 한쪽에 미션판 8·4·2·1을 나란히 놓아요. 네 장을 세로로 놓으면 총 가로 84cm예요. 책상 방향은 현장 공간에 맞추고 이동 통로를 비워 주세요.

진행 순서와 담당 역할

짧게 안내하고, 참가자가 직접 확인할 시간을 주세요.

접수

본 체험을 안내한 뒤 실험 책상으로 보내 주세요. 자유 체험은 예약 없이 참여할 수 있다고 안내해요.

실험

에너지스틱 → 정전기 캔 → 플라즈마볼 순서예요. 준비된 기기로 맵을 조작하고, 실제 이동은 학생 연구원이 안내해요.

제작·최종 면접

회로를 만든 뒤 배선과 극성을 검사해요. 감독관은 0~15 중 숫자를 제시하고, 참가자는 8·4·2·1 회로 신호로 표현해요.

자유 체험

코일 열차와 전자기 브레이크를 안내해요. 열차가 멈추면 즉시 꺼내요. 구리관과 아래 구리판은 구간을 나눠 관찰해요.

포토부스

기기에서 촬영한 뒤 화면의 QR로 내려받도록 안내해요. 촬영·다운로드를 개장 전에 실제로 시험해 주세요.

실험 안내, 이렇게 말해요

활동은 "해 보자!", 설명은 짧은 문장으로!

에너지스틱

"손을 이어 동그란 고리를 만들자! 한 사람이 손을 놓으면 어떻게 될까?" 에너지는 내부 전지에서 나와요. 사람이 전기를 만든다고 설명하지 않아요.

정전기 캔

"캔이 처음 움직일 때, 빨대 표면과 캔 사이의 거리를 측정하자!" 재질·길이·문지르는 조건과 기다리는 시간을 맞춰 반복해요. 굵기만으로 전하량·축전용량을 판단하지 않아요.

마법구슬? 아니! 플라즈마!

"형광등의 유리 부분을 잡으세요. 긴 옆면을 구에 살며시 가까이 대어보자. 어떤 일이 일어날까?" 금속 단자는 만지지 않게 하고 유리를 부딪치지 않도록 해요. 에너지가 전달되는 것이지 전자가 유리벽을 통과하는 건 아니에요.

실시간 거리 측정 준비

고정된 카메라와 실제 자로 처음 한 번 기준을 맞춰요.

촬영 배치

캔의 움직임과 빨대의 접근 방향이 화면에서 가로가 되도록 카메라를 고정해요. 자는 측정할 틈과 같은 깊이·높이의 면에 놓아요. 다른 높이에서 잰 길이는 원근 때문에 틀릴 수 있어요.

처음 설정

카메라를 켜고 자의 두 눈금과 실제 길이를 지정해요. 캔과 빨대의 표면을 맞춘 영역, 움직이지 않는 배경 표시를 각각 지정해요.

측정

둘 다 멈춘 상태에서 자동 측정을 시작해요. 준비 완료가 뜬 뒤 빨대를 천천히 접근시켜요. 감지 기준을 넘는 캔의 움직임이 연속해서 확인되면 첫 감지 화면의 간격을 기록해요.

결과 확인

영상으로 추정한 가로 간격이에요. 물체를 놓치거나 카메라가 움직이면 결과를 쓰지 않고 다시 설정해요. 실제 자로 알려진 간격을 먼저 확인하고, 같은 조건에서 여러 번 측정해요.

끊어진 관에서도 왜 느려질까요?

전자기 브레이크 · 자이로드롭 같은 낙하 놀이기구의 감속 원리

진행

닫힌 관에서 관찰 → 원리 설명 → 틈이 난 관의 결과 예상 → 직접 비교 순서예요. "끊어진 관에서도 어떻게 속도가 느려질까?"라고 질문해요.

설명

세로 틈은 관 둘레를 크게 도는 전류 경로를 방해해요. 하지만 남아 있는 금속 안의 다른 닫힌 경로에서는 유도 전류가 생길 수 있어요. 전류가 전부 사라지는 건 아니에요.

현장 장치

아래의 마주 보는 구리판에도 유도 전류가 생길 수 있어요. 관과 판 사이를 구분해 관찰하고, 느려진 이유를 한 가지로 단정하지 않아요. 틈 양쪽이 지지부로 연결되는지도 확인해요.

놀이기구와 연결

낙하 놀이기구의 자기 브레이크도 자석과 금속의 상대 운동으로 생긴 전류를 이용해 속도를 줄여요. 멈춘 상태를 붙잡아 두는 역할과는 구분해 설명해요.

최종 면접과 개장 전 확인

미션판은 자르지 않고 A4 네 장을 그대로 놓아요.

미션판

같은 방향에서 왼쪽부터 8·4·2·1을 읽도록 놓아요. 각 판에 회로 하나를 올리고 회로끼리 연결하지 않아요.

준비·저장·출력

S1을 놓고 S2를 충분히 눌러 먼저 비워요. 감독관의 숫자에 필요한 자리만 S1으로 충전해요. 모두 손을 떼고 곧바로 S2를 하나씩 눌러 켜지는 순간을 읽어요. 10은 1010, 즉 8+2예요.

다음 참가자

읽는 동안 방전돼요. 다음 미션 전 초기화하고 다시 저장해요. 발열이 있으면 즉시 전원을 끄고 장치를 점검해요.

개장 전

- ☐ 구리관·구리판 고정과 자석 받침
- ☐ 형광등 파손·금속 단자 접촉 주의
- ☐ 코일 열차 회수·발열 확인
- ☐ 전선·통로 정리, 맵·원리 화면·측정 앱 실행
- ☐ 8421 네 회로와 포토부스 QR 다운로드 시험